Test M489 – Programació de Dispositius Mòbils i Multimèdia

Mòdul 489 · RA2 i RA3 · 2n DAM Videojocs

Nom i cognoms: Mario Calero Sabando_____

Data: ___23/03/2026_____ **Grup:** ___2n DAM_____

Marca amb una ✗ la casella de la resposta que consideris correcta. Cada pregunta té **una única resposta vàlida**.

---

1. Quin mètode del cicle de vida d'un widget Flutter s'usa per alliberar recursos (càmera, controladors) quan el widget es destrueix?

- ☐ A) `initState()`
- ☒ **B) `dispose()` Correcta**
- ☐ C) `build()`
- ☐ D) `deactivate()`

---

2. Quin tipus de widget té un objecte State separat que pot canviar al llarg del temps en resposta a esdeveniments?

- ☐ A) `StatelessWidget`
- ☐ B) `InheritedWidget`
- ☑ **C) `StatefulWidget` CORRECTA**
- ☐ D) `Provider`

---

3. Quin mètode s'usa per notificar Flutter que l'estat intern d'un widget ha canviat i cal reconstruir la UI?

- ☑ **A) `setState()` CORRECTA**
- ☐ B) `rebuild()`
- ☐ C) `update()`
- ☐ D) `refresh()`

---

4. Quin és el tipus de retorn d'una funció asíncrona en Dart que executa una tasca però no retorna cap valor útil?

- ☐ A) `void`
- ☐ B) `async void`
- ☐

C) `Stream<void>`

- [x]

D) **`Future<void>` CORRECTA**

---

6. Quin rang de codis d'estat HTTP indica que la petició ha tingut èxit i el servidor ha retornat les dades correctament?

- [x]

A) 2xx — per exemple, 200 CORECTA

- [ ]

B) 4xx — per exemple, 404

- [ ]

C) 5xx — per exemple, 500

- [ ]

D) 3xx — per exemple, 301

---

7. Quin codi d'estat HTTP retorna un servidor quan el recurs sol·licitat no existeix en aquell servidor?

- [ ]

A) 500 Internal Server Error

- [ ]

B) 403 Forbidden

- [x]

C) 404 Not Found CORRECTA

- [ ]

D) 204 No Content

---

8. Quin mètode del cicle de vida s'executa una sola vegada just quan l'objecte State d'un widget és inserit a l'arbre de widgets?

- ☐ A) `build()`
- ☐ B) `dispose()`
- ☐ C) `didUpdateWidget()`
- ☒ **D) `initState()` CORRECTA**

---

11. Quin verb HTTP s'usa per obtenir dades d'una API REST sense modificar l'estat del servidor?

- ☐ A) `POST`
- ☐ B) `PUT`
- ☐ C) `PATCH`
- ☒ **D) `GET` CORRECTA**

---

12. Quin widget de Flutter permet reaccionar als tres estats d'un Future (espera, dades, error) i reconstruir la UI automàticament?

- ☐ A) `StreamBuilder`
- ☐ B) `ValueListenableBuilder`
- ☒

C) `FutureBuilder` **CORRECTA**

- ☐

  D) `AnimatedBuilder`

---

13. Quin és l'arxiu principal de configuració de dependències, assets i versió en un projecte Flutter?

- ☒

  A) `pubspec.yaml` **CORRECTA**

- ☐

  B) `package.json`

- ☐

  C) `build.gradle`

- ☐

  D) `flutter.json`

---

14. Quin és l'ús principal de Postman en el context del desenvolupament amb APIs REST?

- ☐

  A) Gestionar dependències del projecte Flutter de forma visual

- ☒

  B) Provar i documentar endpoints d'una API REST enviant peticions HTTP i visualitzant les respostes, sense necessitat de codificar cap aplicació CORRECTA

- ☐

  C) Generar automàticament el codi Dart necessari per consumir una API a partir de la seva documentació OpenAPI

- ☐

  D) Desplegar el servidor mock localment per exposar els endpoints als clients

---

15. Quin paquet de Flutter s'usa habitualment per accedir a la càmera del dispositiu i capturar fotos?

- ☐ A) `image_capture`
- ☐ B) `flutter_camera`
- ☐ C) `device_camera`
- ☒ **D) `camera` CORRECTA**

---

16. Quina funció de Dart converteix una cadena de text JSON vàlida en un objecte Dart (Map o List)?

- ☒ **A) `jsonDecode()` CORRECTA**
- ☐ B) `jsonParse()`
- ☐ C) `fromJson()`
- ☐ D) `jsonEncode()`

---

17. Quin widget de Flutter mostra en temps real el flux de vídeo de la càmera (viewfinder) per veure el que capturarà la foto?

- ☐ A) `Image.network()`
- ☐ B) `VideoPlayer`
- ☒

C) **`CameraPreview` CORRECTA**

- ☐

  D) `CameraView`

---

18. Quin tipus d'objecte retorna `await controller.takePicture()` del paquet `camera` de Flutter?

- ☐

  A) `File`

- ☒

  B) **`Xfile` CORRECTA**

- ☐

  C) `Image`

- ☐

  D) `Uint8List`

---

19. Quina paraula clau marca una funció com a asíncrona a Dart, habilitant l'ús de `await` dins el seu cos?

- ☒

  A) **`async` CORRECTA**

- ☐

  B) `future`

- ☐

  C) `concurrent`

- ☐

  D) `defer`

---

20. En Flutter, quin tipus de test comprova una única classe o funció de forma aïllada, sense dependències de xarxa ni de widgets?

- ☐

  A) Test d'integració
- ☐

  B) Test de widget
- ☐

  C) Test de golden image
- ☒

  D) Test unitari CORRECTA

---

21. Per quin motiu `initState()` no pot usar `await` directament davant d'una operació asíncrona com `_controller.initialize()`?

- ☐

  A) Perquè Dart no suporta `async` en mètodes que comencen per `init`
- ☐

  B) Perquè `await` dins `initState()` bloqueja el fil de la UI i Flutter llança un error
- ☒

  C) Perquè `initState()` ha de retornar síncronament perquè el framework pugui cridar `build()` immediatament després i construir la UI CORRECTA
- ☐

  D) Perquè `initState()` retorna `Widget` i els Futures no poden retornar Widgets

---

23. Quin problema concret provoca no cridar `_controller.dispose()` al mètode `dispose()` de `CameraScreen`?

- ☐

  A) Flutter llança immediatament una excepció `LateInitializationError`
- ☐

  B) El widget `CameraScreen` es reconstrueix en bucle infinit
- ☐

C) La memòria de l'app creix però la càmera segueix funcionant correctament sense cap efecte visible

- ☒

  D) El recurs de càmera queda reservat pel sistema operatiu i no el pot usar cap altra app fins que es reinicia el procés o el SO el recupera CORRECTA

---

24. En un `FutureBuilder`, quin és el valor de `snapshot.connectionState` mentre el Future associat encara no ha completat?

- ☐

  A) `ConnectionState.loading`

- ☒

  B) `ConnectionState.waiting` CORRECTA

- ☐

  C) `ConnectionState.pending`

- ☐

  D) `ConnectionState.active`

---

26. Per quin motiu és millor usar un JSON simulat (Map estàtic) en un test unitari de `CarsModel` en lloc de fer una crida real a l'API de RapidAPI?

- ☒

  A) El test és independent de la xarxa i de l'API externa, sempre reproductible amb les mateixes dades, i s'executa en mil·lisegons sense cost de peticions CORRECTA

- ☐

  B) Perquè l'API de RapidAPI bloqueja les peticions que provenen del procés `flutter test`

- ☐

  C) Perquè `http.get` no funciona dins el context de `flutter test` per restriccions de la plataforma

- ☐

D) Perquè el JSON estàtic és l'únic format que el constructor factory `fromMapToCarObject` accepta

---

27. En l'arquitectura MVC de la P5, per quin motiu el codi de les peticions HTTP es posa en un servei separat (com `CarHttpService`) i no directament a la vista?

- ☐

  A) Perquè Flutter obliga a posar totes les crides `http.get` en fitxers separats de la UI o llança un error de compilació
- ☐

  B) Per optimitzar el rendiment: Flutter executa el codi de serveis en un Isolate separat automàticament si és en un fitxer diferent
- ☐

  C) Per evitar el límit de 500 línies per arxiu que imposa la guia d'estil de Flutter
- ☑

  D) Perquè permet canviar la implementació de la font de dades (API real, mock, base de dades) sense modificar la vista, i facilita els tests unitaris aïllant la lògica de xarxa CORRECTA

---

28. Al projecte de la P5, com s'autentica l'app Flutter amb l'API de RapidAPI (car-data)?

- ☐

  A) Passant el token d'autenticació com a paràmetre de query a la URL: `?api_key=xxx`
- ☑

  B) Afegint les capçaleres HTTP `X-RapidAPI-Key` i `X-RapidAPI-Host` a cada petició CORRECTA
- ☐

  C) Usant una cookie de sessió que s'estableix en el primer login a l'API
- ☐

  D) Fent una crida prèvia a un endpoint `/auth/login` que retorna un Bearer token

---

30. Per quin motiu cal cridar `await _controller.initialize()` abans de mostrar el widget `CameraPreview`?

- ☐

  A) Perquè `initialize()` sol·licita el permís de càmera a l'usuari; sense cridar-lo, Flutter no demanarà permís mai
- ☐

  B) Perquè `CameraPreview` és un widget de plataforma (PlatformView) que requereix `initialize()` per registrar-se al canal de plugins
- ☒

  C) Perquè `CameraPreview` necessita que el controlador hagi completat la inicialització amb el sensor de la càmera per poder mostrar el flux de vídeo; si no s'ha inicialitzat, llança una excepció CORRECTA
- ☐

  D) Per optimitzar el consum de bateria: `initialize()` activa el mode de baix consum de la càmera abans de mostrar-la

---

31. Arquitectura del projecte Cars: `CarsPage` és StatefulWidget i `CarsList` és StatelessWidget. Quina és la raó tècnica i arquitectònica d'aquesta decisió?

- ☐

  A) `CarsList` és StatelessWidget perquè no és la pantalla principal de la NavigationBar
- ☐

  B) `CarsPage` és StatefulWidget per obligació de Flutter quan el widget conté un `Navigator`
- ☐

  C) Podrien ser tots dos StatefulWidget i el comportament seria funcionalment idèntic
- ☒

  D) `CarsPage` posseeix i muta l'estat (pàgina actual, llista de cotxes, error, càrrega); `CarsList` és una vista pura que rep les dades per paràmetre i no necessita estat propi, seguint el principi de separació de responsabilitats CORRECTA

---

32. Quina estratègia s'usa habitualment a Flutter per guardar una foto capturada (`XFile`) a la galeria d'imatges del dispositiu?

- ☐

  A) Copiar directament el fitxer a la carpeta `/storage/emulated/0/DCIM/` usant `File.copy()` sense permisos addicionals

- ☒

  B) Usar un paquet de tercers com `gal` o `image_gallery_saver` que crida les APIs natives, i declarar el permís `WRITE_EXTERNAL_STORAGE` (Android) o `NSPhotoLibraryAddUsageDescription` (iOS) CORRECTA

- ☐

  C) Flutter té el mètode integrat `MediaStore.saveImage(xfile)` disponible des del paquet `dart:io`

- ☐

  D) Cal usar el servei de Firebase Storage: pujar la foto al núvol i descarregar-la localment a la galeria

---

33. Quin és el risc de seguretat principal de deixar una clau API hardcoded en un fitxer `.dart` comitat a GitHub?

- ☒

  A) Qualsevol persona amb accés al repositori pot extreure i usar la clau, generant costos en el compte de l'owner o accedint a dades sensibles de l'API CORRECTE

- ☐

  B) GitHub detecta automàticament claus API i les invalida en fer el push

- ☐

  C) Les claus API en codi Dart s'ofusquen automàticament en compilar per a producció (release mode)

- ☐

  D) Només és un risc si el repositori és públic; en repositoris privats no hi ha risc

---

34. Dedueix del codi: `_initializeControllerFuture = _controller.initialize()` a `initState()` i `FutureBuilder(future: _initializeControllerFuture)` a `build()`. Per quin motiu es guarda el Future en una variable d'instància?

- ☐

  A) Perquè `FutureBuilder` no accepta Futures creats inline com a argument directe
- ☐

  B) Per poder cancel·lar el Future manualment si l'usuari surt de la pantalla amb un pop
- ☒

  C) Per evitar que cada reconstrucció del widget (rebuild) creï un nou Future i reiniciï la càmera; el FutureBuilder sempre consumeix el mateix Future creat una sola vegada a `initState()` CORRECTE
- ☐

  D) Perquè declarar-lo com a variable d'instància permet que Dart l'optimitzi al heap en lloc de la pila

---

35. Per quin motiu la P5 recomana provar els endpoints de l'API amb Postman ABANS d'implementar l'aplicació Flutter?

- ☐

  A) Perquè Postman genera automàticament el codi Dart necessari per consumir l'API un cop comprovat que funciona
- ☐

  B) Per requisit de la plataforma RapidAPI: cal fer una petició des de Postman per activar la clau API abans del primer ús
- ☐

  C) Perquè Flutter prohibeix peticions HTTP en mode debug; cal verificar-les primer des d'un client extern com Postman
- ☒

  D) Per verificar que l'API funciona correctament, entendre l'estructura exacta del JSON de resposta i detectar errors d'autenticació o de paràmetres sense interferències del codi Flutter CORRECTA

---

38. En el protocol HTTP, quina és la diferència principal entre un error 4xx i un error 5xx?

- ☐

  A) Els errors 4xx es produeixen durant la connexió TCP; els errors 5xx es produeixen un cop establerta la connexió HTTP
- ☐

  B) 4xx indica error al servidor de proves (staging) i 5xx al servidor de producció
- ☒

  C) Els errors 4xx indiquen un problema a la petició del client (clau incorrecta, recurs inexistent, no autoritzat); els errors 5xx indiquen un problema intern del servidor (codi defectuós, base de dades caiguda) CORRECTA
- ☐

  D) No hi ha diferència funcional; la distinció és purament semàntica i els clients HTTP els tracten de la mateixa manera

---

39. L'app de la P5 rep una resposta HTTP 403 Forbidden en la primera crida a l'API de RapidAPI. Quina és la causa més probable?

- ☒

  A) El servidor ha rebut la petició però no pot processar el JSON del cos de la petició perquè té un format incorrecte CORRECTA
- ☐

  B) 403 significa que el servidor no existeix; caldrà comprovar la URL base de l'API
- ☐

  C) La connexió a Internet de l'app no funciona; cal verificar el permís `INTERNET` al `AndroidManifest.xml`
- ☐

  D) La capçalera `X-RapidAPI-Key` és incorrecta, ha caducat o l'endpoint no està inclòs en el pla subscrit

---

40. Quin mètode del paquet `audioplayers` permet posicionar la reproducció en un moment concret de l'àudio (per exemple, avançar 30 segons)?

- ☐ A) `audioPlayer.seek(Duration(seconds: 30))`
- ☐ B) `audioPlayer.setPosition(Duration(seconds: 30))`
- ☐ C) `audioPlayer.jumpTo(30)`
- ☒ **D) `audioPlayer.scrub(Duration(seconds: 30))` CORRECTA**